

Các mở rộng của bài toán cây khung nhỏ nhất

Wang Ting

Nguồn gốc: Extensions of the minimum spanning tree problem

IOI China candidate team papers / 2004 / Wang Ting.pdf

Tóm tắt

Bài viết bàn về hai kiểu mở rộng của bài toán cây khung nhỏ nhất: cây khung nhỏ nhất có ràng buộc bậc và cây khung nhỏ thứ hai. Trước hết bài viết giới thiệu mô hình của hai bài toán, sau đó đưa ra thuật toán tương ứng, cuối cùng phân tích một số ứng dụng trong bài toán thực tế.

Từ khóa. Cây khung; mở rộng; ràng buộc bậc.

Các bài toán cây khung nhỏ nhất là mô hình kinh điển trong tin học thi đấu. Tuy nhiên, đề thi những năm gần đây không còn dừng ở mô hình nguyên bản; để giải được chúng, ta thường phải mở rộng mô hình cổ điển theo ràng buộc hoặc mục tiêu mới. Bài viết này tập trung vào hai mở rộng: cây khung nhỏ nhất có ràng buộc bậc và cây khung nhỏ thứ hai.

1 Cây khung nhỏ nhất

1.1 Định nghĩa

Cho đồ thị vô hướng liên thông có trọng số

$$G = (V, E, \omega).$$

Cây khung của G có tổng trọng số nhỏ nhất được gọi là cây khung nhỏ nhất.

1.2 Thuật toán

Hai thuật toán thường dùng để tìm cây khung nhỏ nhất là Prim và Kruskal. Với hàng đợi Fibonacci, Prim có thể đạt độ phức tạp

$$O(V \log_2 V + E).$$

Kruskal thường dùng cho đồ thị thưa, với độ phức tạp

$$O(E \log_2 V).$$

2 Cây khung nhỏ nhất có ràng buộc bậc

2.1 Định nghĩa

Trong một đồ thị vô hướng có trọng số, ta xét những cây khung mà bậc của một đỉnh đặc biệt bằng một giá trị cho trước. Cây khung nhỏ nhất có ràng buộc bậc là cây có tổng trọng số nhỏ nhất trong số các cây khung thỏa điều kiện đó.

Mô hình toán học như sau. Cho đồ thị vô hướng liên thông có trọng số $G = (V, E, \omega)$, một đỉnh đặc biệt $v_0 \in V$ và một số nguyên dương k . Nếu T là cây khung của G và

$$d_T(v_0) = k,$$

ta gọi T là cây khung k -bậc của G . Cây khung k -bậc có tổng trọng số nhỏ nhất được gọi là cây khung k -bậc nhỏ nhất.

2.2 Tính chất trao đổi

Trong phần này, T là một cây khung của G . Ký hiệu

$$T + a - b$$

là cây nhận được khi thêm cạnh a và xóa cạnh b . Nếu kết quả vẫn là cây khung, ta gọi phép $(+a, -b)$ là một **trao đổi khả thi** của T .

Bổ đề 1. Cho hai cây khung khác nhau T_1, T_2 của G :

$$E(T_1) \setminus E(T_2) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

$$E(T_2) \setminus E(T_1) = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}.$$

Khi đó tồn tại một hoán vị $b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_n}$ sao cho

$$T_2 + a_j - b_{i_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

vẫn là cây khung của G .

Định lý 1. Giả sử T là cây khung k -bậc của G . Khi đó T là cây khung k -bậc nhỏ nhất khi và chỉ khi ba điều kiện sau đồng thời đúng:

1. Mọi trao đổi khả thi của T sinh bởi hai cạnh đều kề với v_0 đều không cải thiện được tổng trọng số.
2. Mọi trao đổi khả thi của T sinh bởi hai cạnh đều không kề với v_0 đều không cải thiện được tổng trọng số.
3. Với hai trao đổi khả thi bất kỳ $(+a_1, -b_1)$ và $(+a_2, -b_2)$ của T , nếu a_1, b_2 kề với v_0 còn b_1, a_2 không kề với v_0 , thì

$$\omega(b_1) + \omega(b_2) \leq \omega(a_1) + \omega(a_2).$$

Chứng minh phác thảo. Nếu T đã là cây khung k -bậc nhỏ nhất thì hai điều kiện đầu hiển nhiên đúng. Với điều kiện thứ ba, nếu cả $(+a_1, -b_2)$ và $(+a_2, -b_1)$ đều là trao đổi khả thi thì từ tính tối ưu suy ra

$$\omega(b_2) \leq \omega(a_1), \quad \omega(b_1) \leq \omega(a_2).$$

Nếu một trong hai trao đổi đó không khả thi, theo bổ đề trao đổi, cây

$$T' = T + \{a_1, a_2\} - \{b_1, b_2\}$$

vẫn là cây khung k -bậc, nên $\omega(T) \leq \omega(T')$ và bất đẳng thức trên vẫn đúng.

Ngược lại, giả sử T thỏa ba điều kiện nhưng không tối ưu. Lấy một cây khung k -bậc T' có $\omega(T') < \omega(T)$. Đặt

$$E(T') \setminus E(T) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad E(T) \setminus E(T') = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}.$$

Theo bổ đề 1 có thể ghép các cạnh a_i với một hoán vị b'_i sao cho $T + a_i - b'_i$ đều là cây khung. Vì $\omega(T') < \omega(T)$, trong các trao đổi này có trao đổi cải thiện được trọng số. Hai điều kiện đầu loại bỏ trường hợp hai cạnh cùng kề hoặc cùng không kề với v_0 ; do đó phải tồn tại hai trao đổi bù nhau về bậc của v_0 , và tổng cải thiện của chúng dương. Điều này mâu thuẫn với điều kiện thứ ba. Vậy T là cây khung k -bậc nhỏ nhất.

Định lý 2. Giả sử T là cây khung k -bậc nhỏ nhất. Gọi E_0 là tập các cạnh của G kề với v_0 ,

$$E_1 = E_0 \setminus E(T), \quad E_2 = E(T) \setminus E_0,$$

và

$$A = \{(+a, -b) \mid a \in E_1, b \in E_2, (+a, -b) \text{ khả thi}\}.$$

Nếu $(+a', -b')$ là trao đổi trong A làm nhỏ nhất

$$\omega(a) - \omega(b),$$

thì $T + a' - b'$ là một cây khung $(k + 1)$ -bậc nhỏ nhất của G .

2.3 Thuật toán

Trước hết xét biên dưới của k . Xóa đỉnh v_0 và mọi cạnh kề với nó khỏi đồ thị; giả sử phần còn lại tách thành m thành phần liên thông. Các thành phần này bắt buộc phải nối lại với nhau thông qua v_0 , nên với mọi cây khung T của G đều có

$$d_T(v_0) \geq m.$$

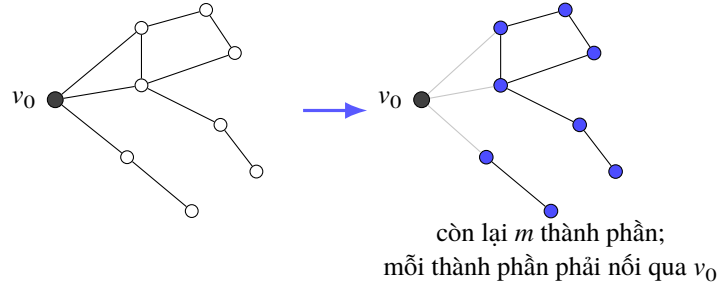
Khi $k < m$, bài toán vô nghiệm.

Khung thuật toán là:

1. tìm cây khung m -bậc nhỏ nhất;
2. từ cây khung m -bậc nhỏ nhất suy ra cây khung $(m + 1)$ -bậc nhỏ nhất;
3. lặp cho đến khi đạt $d_T(v_0) = k$.

Để tìm cây khung m -bậc nhỏ nhất, xóa v_0 và các cạnh kề với nó. Với mỗi thành phần liên thông còn lại, tìm cây khung nhỏ nhất riêng. Sau đó, với mỗi thành phần V' , chọn đỉnh $v_1 \in V'$ sao cho

$$\omega(v_0, v_1) = \min_{v' \in V'} \omega(v_0, v').$$

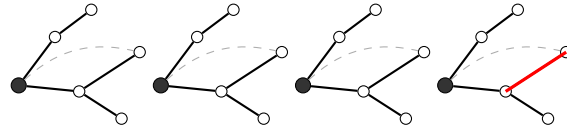


Hình 1: Sau khi xóa v_0 và các cạnh kề, đồ thị còn lại tách thành các thành phần liên thông. Vì mỗi thành phần phải nối qua v_0 , mọi cây khung đều có $d_T(v_0) \geq m$.

Nối thành phần đó với v_0 bằng cạnh (v_0, v_1) . Cây thu được là cây khung m -bậc nhỏ nhất. Bước này có độ phức tạp

$$O(V \log_2 V + E).$$

Để từ cây khung p -bậc nhỏ nhất suy ra cây khung $(p + 1)$ -bậc nhỏ nhất, định lý 2 cho thấy chỉ cần tìm trao đổi tốt nhất dạng thêm một cạnh kề với v_0 và xóa một cạnh không kề với v_0 . Nếu liệt kê thô mọi cặp cạnh, độ phức tạp quá cao. Ta dùng quan sát sau: khi thêm một cạnh kề với v_0 vào cây hiện tại, một chu trình được tạo ra; để tăng bậc của v_0 thêm một, cần xóa một cạnh trên chu trình nhưng không kề với v_0 . Xóa cạnh có trọng số lớn nhất trên đoạn đó sẽ cho trao đổi tốt nhất ứng với cạnh vừa thêm.



Khi thử nhiều cạnh mới kề v_0 , nhiều đoạn đường trong cây được xét lặp lại.
Lưu trước cạnh nặng nhất trên đường từ v_0 đến mỗi đỉnh tránh việc duyệt lại chu trình.

Hình 2: Động lực của quy hoạch động cho $\text{Best}(v)$: các đường từ v_0 đến các đầu mút mới có nhiều đoạn chung.

Xem cây hiện tại là cây có gốc v_0 . Gọi $\text{Best}(v)$ là cạnh có trọng số lớn nhất trên đường từ v_0 đến v , nhưng không kề với v_0 . Với $\text{father}(v)$ là cha của v , ta có chuyển trạng thái:

$$\text{Best}(v) = \max\{\text{Best}(\text{father}(v)), \omega(\text{father}(v), v)\}.$$

Điều kiện biên là

$$\text{Best}(v_0) = -\infty,$$

và với mọi cạnh cây (v_0, v') ,

$$\text{Best}(v') = -\infty.$$

Có $|V|$ trạng thái và mỗi trạng thái chuyển trong $O(1)$, nên mỗi lần tăng bậc tốn $O(V)$. Tổng độ phức tạp của thuật toán là

$$O(V \log_2 V + E + kV).$$

3 Cây khung nhỏ thứ hai

3.1 Định nghĩa

Cho đồ thị vô hướng liên thông có trọng số $G = (V, E, w)$ và một cây khung nhỏ nhất T của G . Nếu có một cây khung T_1 sao cho không tồn tại cây khung T' với

$$\omega(T) < \omega(T') < \omega(T_1),$$

thì T_1 được gọi là cây khung nhỏ thứ hai của G .

3.2 Thuật toán

Tập các cây khung nhận được từ T bằng đúng một trao đổi khả thi được gọi là **lân cận** của T , ký hiệu $N(T)$.

Định lý 3. Giả sử T là cây khung nhỏ nhất của G . Nếu

$$\omega(T_1) = \min\{\omega(T') \mid T' \in N(T)\},$$

thì T_1 là cây khung nhỏ thứ hai của G .

Chứng minh phác thảo. Nếu T_1 không phải cây khung nhỏ thứ hai, tồn tại cây khung T' khác T sao cho

$$\omega(T) \leq \omega(T') < \omega(T_1).$$

Vì $T' \notin N(T)$, hai cây khác nhau ở ít nhất hai cạnh. Theo bổ đề 1, trong những cạnh khác nhau đó tồn tại một trao đổi một cạnh vẫn tạo ra cây khung thuộc $N(T)$. Do T là cây khung nhỏ nhất, trao đổi này không thể có trọng số nhỏ hơn T , và suy ra $\omega(T') \geq \omega(T_1)$, mâu thuẫn. Vậy T_1 là cây khung nhỏ thứ hai.

Từ định lý này, thuật toán cơ bản là:

1. tìm một cây khung nhỏ nhất T ;
2. tìm cây có trọng số nhỏ nhất trong $N(T)$.

Nếu liệt kê thô, chi phí rất lớn. Khi thêm một cạnh không thuộc T , ta tạo ra một chu trình; để vẫn là cây khung, phải xóa một cạnh trên chu trình. Muốn trọng số cây mới nhỏ nhất, cần xóa cạnh có trọng số lớn nhất trên đường nối hai đầu mút của cạnh vừa thêm.

Vì vậy ta tiền xử lý, với mọi cặp đỉnh, cạnh có trọng số lớn nhất trên đường giữa chúng trong cây T . Do T là cây, có thể dùng BFS đơn giản từ từng đỉnh. Bước tiền xử lý tốn

$$O(V^2).$$

Sau đó duyệt mọi cạnh không thuộc T và tính ứng viên trong $O(1)$. Tổng độ phức tạp của phần tìm cây khung nhỏ thứ hai là $O(V^2)$.

4 Ứng dụng

4.1 Picnic Planning

Một nhóm N người lùn, với $N \leq 20$, muốn đi dã ngoại. Người lùn A có thể lái xe đến nhà người lùn B , để xe tại đó rồi đi cùng xe của B ; hoặc lái xe thẳng đến địa điểm dã ngoại. Nhà của mỗi người có thể chứa

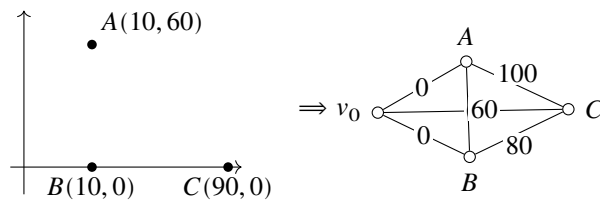
vô hạn xe, nhưng địa điểm dã ngoại chỉ chứa nhiều nhất K xe. Cho đồ thị vô hướng có trọng số mô tả nhà của các người lùn và địa điểm dã ngoại, cần tìm tổng quãng đường lái xe nhỏ nhất.

Đây là mô hình cây khung có ràng buộc bậc khá rõ. Xem nhà và địa điểm dã ngoại là các đỉnh, khoảng cách giữa hai nhà là cạnh vô hướng có trọng số, còn địa điểm dã ngoại là đỉnh bị ràng buộc bậc. Bài toán yêu cầu bậc không vượt quá K , nhưng điều này không làm thuật toán khó hơn: trong quá trình tăng dần bậc, ta có thể thu được mọi cây khung nhỏ nhất với bậc không quá K và chọn cây tốt nhất.

4.2 Mạng thông tin

Có n ngôi làng, $1 \leq n \leq 5000$, mỗi làng có tọa độ nguyên (x, y) với $0 \leq x, y \leq 10000$. Cần xây mạng thông tin giữa các làng. Có thể dùng đường dây thường hoặc thiết bị vệ tinh. Hai làng cùng có thiết bị vệ tinh có thể liên lạc trực tiếp bất kể khoảng cách, nhưng số thiết bị chỉ là k , với $0 \leq k \leq 100$. Hãy phân bổ thiết bị để tổng độ dài đường dây phải xây là nhỏ nhất và mọi cặp làng đều liên thông trực tiếp hoặc gián tiếp.

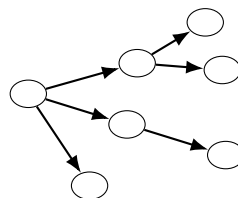
Ta dựng đồ thị có các làng là đỉnh, khoảng cách giữa hai làng là trọng số cạnh. Nếu không có vệ tinh hoặc chỉ có một thiết bị, bài toán là cây khung nhỏ nhất. Với k thiết bị, có thể thêm một đỉnh ảo v_0 , nối v_0 với mọi làng bằng cạnh trọng số 0, rồi đặt ràng buộc bậc $d_T(v_0) = k$. Áp dụng thuật toán cây khung có ràng buộc bậc cho đồ thị mới.



Hình 3: Ví dụ chuyển bài toán vệ tinh thành cây khung có ràng buộc bậc: thêm đỉnh ảo v_0 , nối nó với mọi làng bằng cạnh trọng số 0, rồi yêu cầu $d_T(v_0) = k$.

4.3 Secret Milking Machine

Farmer John cần vận chuyển sữa đến các điểm bán. Sữa có thể được chuyển trước đến một vài điểm, rồi từ các điểm đó chuyển tiếp đến các điểm khác. Tổng quãng đường càng nhỏ thì chi phí càng thấp, nhưng Farmer John không muốn đối thủ biết phương án rẻ nhất, nên muốn dùng phương án có chi phí nhỏ thứ hai.



Hình 4: Một phương án vận chuyển có dạng cây: sữa có thể đi qua một số điểm bán trước khi đến các điểm còn lại. Bài toán yêu cầu phương án cây có chi phí nhỏ thứ hai.

Bài toán này là mô hình cây khung nhỏ thứ hai điển hình. Xem các điểm bán là đỉnh của đồ thị, mỗi cặp điểm có một cạnh vô hướng có trọng số là khoảng cách giữa chúng. Khi đó chỉ cần áp dụng thuật toán tìm cây khung nhỏ thứ hai đã nêu ở trên.

5 Kết luận

Bài viết trình bày hai mở rộng của bài toán cây khung nhỏ nhất: cây khung có ràng buộc bậc và cây khung nhỏ thứ hai. Trên thực tế, các mở rộng của cây khung nhỏ nhất rất đa dạng, không chỉ gồm hai loại này; những mô hình kinh điển khác trong tin học cũng tương tự. Khi giải bài toán thực tế, ta không nên bị bó buộc vào mô hình kinh điển nguyên dạng, mà cần điều chỉnh và mở rộng mô hình cho phù hợp đặc điểm của đề.

Điều đó không có nghĩa mô hình kinh điển đã lỗi thời. Mọi mở rộng đều dựa trên mô hình ban đầu và có liên hệ chặt chẽ với nó. Vì vậy cần vừa nắm chắc các mô hình kinh điển, vừa biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo theo từng tình huống.

Tài liệu tham khảo

1. Xie Zheng, Li Jianping. *Network Algorithms and Complexity Theory*.
2. Yan Weimin, Wu Weimin. *Data Structures*, 2nd edition.
3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, 2nd edition.